

정답 및 풀이 — 2회

중1 2학기 수학 수행평가(1차) 예상문제 · 기본도형과 작도

문제 1 풀이

(1) 입체도형에서 **교점 = 꼭짓점**, **교선 = 모서리**이다.

오각기둥: 꼭짓점 10 개, 모서리 15 개 $\rightarrow a = 10, b = 15$

오각뿔: 꼭짓점 6 개, 모서리 10 개 $\rightarrow c = 6, d = 10$

$$a + b - c - d = 10 + 15 - 6 - 10 = 9$$

(2) 맞꼭지각의 크기는 같으므로 $2x + 10 = 3x - 10 \rightarrow x = 20 \rightarrow$ 그 각은 50°

70° 인 각의 맞꼭지각도 70° 이고, 직선 위쪽의 세 각이 평각을 이루므로

$$50^\circ + 70^\circ + \angle y = 180^\circ \rightarrow \angle y = 60^\circ$$

$$x = 20, \angle y = 60^\circ$$

(3) 점과 직선 사이의 거리는 그 점에서 직선에 내린 **수선의 발까지의 거리**이다.

- 점 D 에서 $\overline{BC}$ 에 내린 수선의 발을 H 라 하면 사각형 ABHD 는 직사각형이므로 $\overline{DH} = \overline{AB} = 8 \rightarrow 8 \text{ cm}$

- $\overline{AB} \perp \overline{BC}$ 이므로 점 C 에서 $\overline{AB}$ 에 내린 수선의 발은 B $\rightarrow \overline{CB} = 12 \rightarrow 12 \text{ cm}$

⚡ **채점 포인트:** (2) "맞꼭지각"과 "평각" 두 근거를 모두 써야 만점. 70° 의 맞꼭지각을 위쪽으로 옮기는 과정을 빠뜨리면 감점. (3) $\overline{CD} = 10 \text{ cm}$ 는 **함정 조건** — 수선이 아닌 선분의 길이는 거리가 아님.

문제 2 풀이

(1) 평행한 직선: **직선 DE**

한 점에서 만나는 직선: **직선 BC, CD, EF, FA**

(변 CD, EF 는 변 AB 와 직접 닿지 않지만, **연장하면** 직선 AB 와 만난다)

(2) AB 와 만나는 모서리: AD, AE, BC, BF / 평행한 모서리: DC, EF, HG

나머지 $\rightarrow \overline{CG}, \overline{DH}, \overline{EH}, \overline{FG}$

(3) 모서리 AE 와 평행한 면: 면 BFGC, 면 CGHD $\rightarrow 2 \text{ 개}$

모서리 BF 와 고인 위치: AD, CD, EH, GH 중 면 EFGH 에 포함 $\rightarrow \overline{EH}, \overline{GH}$

⚡ **채점 포인트:** (1) CD, EF 를 "만나지 않는다"고 빼먹는 실수가 가장 많음 — 위치관계는 **선분이 아니라 직선**으로 판단. (3) 면 ABFE, AEHD 는 AE 를 **포함**하므로 평행이 아님.

문제 3 풀이

(1) $\angle L \rightarrow \angle R \rightarrow \angle Q \rightarrow \angle T \rightarrow \angle C$

(2) $\overline{OA}$ 와 같은 것: $\overline{OB}, \overline{PC}, \overline{PD}$ (같은 반지름으로 그린 원) / $\overline{AB}$ 와 같은 것: $\overline{CD}$

(3) 삼각형이 되려면 (가장 긴 변의 길이) $<$ (나머지 두 변의 길이의 합)

- 가장 긴 변이 9 일 때 ($x \leq 9$): $9 < x + 5 \rightarrow x > 4 \rightarrow x = 5, 6, 7, 8, 9$
- 가장 긴 변이 x 일 때 ($x \geq 9$): $x < 5 + 9 = 14 \rightarrow x = 9, 10, 11, 12, 13$

두 경우를 합하면 $x = 5, 6, \dots, 13 \rightarrow$ 9 개

⚡ **채점 포인트:** (3) 한쪽 경우만 따지면 절반 감점. $x = 9$ 가 두 경우에 모두 들어가므로 중복해서 세지 않기 ($5 + 5 = 10$ 개로 쓰면 오답).

문제 4 풀이

(1)

- l 과 m : 직선 p 와 m 이 만나는 곳에서 110° 의 이웃한 각은 $180^\circ - 110^\circ = 70^\circ$ (평각). 이 각과 p, l 이 만나는 곳의 70° 는 **동위각**이고 크기가 같으므로 $l \parallel m$
- p 와 q : 직선 l 을 기준으로, q 와 만나는 곳의 100° 의 이웃한 각은 80° . p 쪽의 동위각은 70° 로 **동위각의 크기가 다르므로 p 와 q 는 평행하지 않다**

(2) $l \parallel m$ 이므로 q 와 m 이 만나는 곳에서 100° 의 동위각(왼쪽 위)도 100° . $\angle x$ 는 그 각의 **맞꼭지각** 이므로 $\angle x = 100^\circ$

(3) 점 A 를 지나고 $\overline{BC}$ 에 평행한 직선 DE 를 긋는다 (D 는 B 쪽, E 는 C 쪽).

- $\angle DAB = \angle B$ (엇각), $\angle EAC = \angle C$ (엇각)
- $\angle DAB + \angle BAC + \angle EAC = 180^\circ$ (평각)

따라서 $\angle A + \angle B + \angle C = 180^\circ$

⚡ **채점 포인트:** (1) 평행하지 않은 쪽도 이유를 써야 함. "동위각(또는 엇각)의 크기가 같으면 평행"이라는 판정 문장을 정확히. (3) 엇각 2번 + 평각 1번, 세 근거가 모두 있어야 만점.

문제 5 풀이

(1) $\sphericalangle$, $\overline{}$, $\cong$

- $\sphericalangle$: 두 변 $\overline{AB}, \overline{BC}$ 와 그 끼인각 $\angle B \rightarrow$ **SAS 합동**
- $\overline{}$: 한 변 $\overline{AB}$ 와 그 양 끝각 $\angle A, \angle B \rightarrow$ **ASA 합동**
- $\cong$: $\angle B = \angle E, \angle C = \angle F$ 이면 나머지 한 각도 $\angle A = \angle D \rightarrow$ **ASA 합동**
- $\perp$: $\angle B$ 는 $\overline{AB}, \overline{AC}$ 의 끼인각이 아니므로 합동이라 할 수 없다.

(2) $\triangle BCE$ 와 $\triangle DCG$ 에서

- $\overline{BC} = \overline{DC}$ (정사각형 ABCD 의 변) ①
- $\overline{CE} = \overline{CG}$ (정사각형 ECGF 의 변) ②
- $\angle BCE = 90^\circ$ (정사각형 ABCD 의 내각), $\angle DCG = 180^\circ - \angle BCD = 90^\circ$ (세 점 B, C, G 가 한 직선 위) ③

①, ②, ③에 의해 **$\triangle BCE \equiv \triangle DCG$ (SAS 합동)**

(3) 합동인 도형에서 대응변의 길이와 대응각의 크기는 같다.

$$\overline{DG} = \overline{BE} = 10 \text{ cm}, \quad \angle CDG = \angle CBE = 32^\circ$$

⚡ **채점 포인트:** (1) $\cong$ 을 빠뜨리는 경우가 많음 — 두 각이 같으면 **나머지 한 각도 자동으로 같다**. (2) 대응 순서 $B \rightarrow D, C \rightarrow C, E \rightarrow G$ 를 지켜서 쓰기.